

2.1.1 Kostenstructuren

Waarom wordt een brood goedkoper als je er meer bakt?

Een bakker huurt een kleine bakkerij voor EUR 500 per maand. Die huur betaalt hij ook als hij bijna niets verkoopt. Voor elk brood heeft hij meel, gist, energie en een zakje nodig. Dat kost EUR 0,80 per brood.

De bakker vraagt zich af: als ik twee keer zoveel broden bak, worden mijn kosten dan ook precies twee keer zo hoog?

Het antwoord is nee. Een deel van de kosten blijft gelijk. Een ander deel groeit mee met het aantal broden. In deze paragraaf leer je die twee soorten kosten uit elkaar houden en berekenen wat de kosten per brood zijn.

In deze paragraaf gebruik je Q voor de productieomvang: het aantal producten.

Theorie

Totale constante kosten

Kosten die niet veranderen als Q verandert, heten **constante kosten**. Denk aan huur, verzekeringen of een vast abonnement.

Definitie: TCK TCK zijn de totale constante kosten. Deze kosten blijven gelijk als de productie verandert.

Voor de bakkerij geldt:

$$TCK = 500$$

Ook als de bakker 0 broden bakt, betaalt hij nog steeds EUR 500 huur.

Totale variabele kosten

Kosten die wel veranderen als Q verandert, heten **variabele kosten**. Denk aan grondstoffen, verpakking en energie per product.

Definitie: TVK TVK zijn de totale variabele kosten. Deze kosten veranderen mee met Q .

De bakker heeft EUR 0,80 variabele kosten per brood. Bij Q broden is:

$$TVK = 0,80Q$$

Bij 500 broden:

$$TVK = 0,80 \times 500 = 400$$

Bij 1000 broden:

$$TVK = 0,80 \times 1000 = 800$$

Totale kosten

De **totale kosten** zijn de constante kosten plus de variabele kosten.

Formulebox: totale kosten

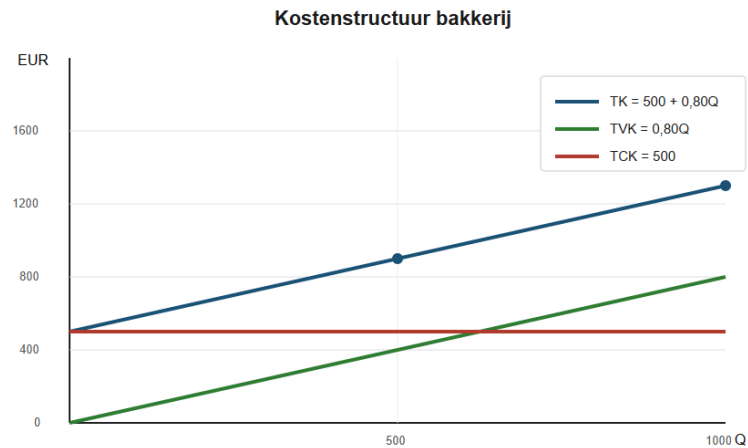
$$TK = TCK + TVK$$

Voor de bakkerij:

$$TK = 500 + 0,80Q$$

Q	TCK	TVK	TK
0	500	0	500
500	500	400	900
1000	500	800	1300

De totale kosten stijgen als de bakker meer broden maakt, maar ze starten niet bij nul. Dat komt door de constante kosten.



Figuur 1: Kostenstructuur van de bakkerij met TCK, TVK en TK

Gemiddelde kosten

Een ondernemer wil vaak niet alleen weten wat alle producten samen kosten, maar ook wat een product gemiddeld kost. Daarvoor deel je door Q .

Formulebox: gemiddelde kosten

$$GTK = TK / Q$$

$$GCK = TCK / Q$$

$$GVK = TVK / Q$$

Voor de bakkerij:

Q	TCK	TVK	TK	GCK	GVK	GTK
500	500	400	900	1,00	0,80	1,80
1000	500	800	1300	0,50	0,80	1,30

GCK daalt als Q stijgt. Dezelfde EUR 500 huur wordt dan verdeeld over meer broden. GVK blijft in dit voorbeeld gelijk, omdat elk extra brood steeds EUR 0,80 kost. Daardoor daalt ook GTK .

Veelgemaakte vergissing

TCK blijft gelijk als Q verandert. GCK blijft niet gelijk. Je deelt dezelfde constante kosten door een ander aantal producten.

Uitgewerkt voorbeeld

Een foodtruck betaalt per dag EUR 300 voor standplaats en vergunningen. Per broodje zijn de ingredienten en verpakking EUR 1,20.

Vraag: bereken TCK, TVK, TK, GCK, GVK en GTK bij 100 en 300 broodjes.

Stap 1: Schrijf de kostenformules op.

- $TCK = 300$
- $TVK = 1,20Q$
- $TK = 300 + 1,20Q$

Stap 2: Bereken de totale kosten.

Q	TCK	TVK	TK
100	300	120	420
300	300	360	660

Stap 3: Deel door Q voor gemiddelde kosten.

Q	GCK	GVK	GTK
100	3,00	1,20	4,20
300	1,00	1,20	2,20

Stap 4: Trek de economische conclusie.

Bij meer broodjes daalt GCK van EUR 3,00 naar EUR 1,00. De vaste kosten worden uitgesmeerd over meer producten. GVK blijft EUR 1,20, omdat elk broodje dezelfde variabele kosten heeft.

Samenvatting

Onthouden

- TCK : totale constante kosten. Blijven gelijk als Q verandert.

- TVK : totale variabele kosten. Veranderen mee met Q .
- $TK = TCK + TVK$.
- $GTK = TK / Q$, $GCK = TCK / Q$, $GVK = TVK / Q$.
- Als TCK gelijk blijft, daalt GCK wanneer Q stijgt.
- Verwissel nooit totale kosten met gemiddelde kosten: TCK is niet hetzelfde als GCK .

In de volgende paragraaf voeg je opbrengsten toe. Dan kun je bepalen of een onderneming winst of verlies maakt.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik steeds dezelfde route:

1. Schrijf eerst TCK en TVK op.
2. Bereken daarna $TK = TCK + TVK$.
3. Deel pas daarna door Q voor GTK , GCK en GVK .
4. Controleer je uitleg: zeg of het om totale kosten of gemiddelde kosten gaat.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek)

Gebruik figuur 1 van de bakkerij.

- A. Welke lijn laat TCK zien? Leg uit waaraan je dat ziet.
- B. Lees uit de grafiek af: wat zijn TVK en TK bij $Q = 500$?
- C. Lees uit de grafiek af: wat zijn TVK en TK bij $Q = 1000$?
- D. De afstand tussen de TK -lijn en de TVK -lijn blijft overal even groot. Welk bedrag stelt die afstand voor?

Opgave 2 (herken constante en variabele kosten)

Een kleine drukkerij maakt posters. De drukkerij betaalt per maand EUR 900 huur en EUR 150 voor een vast softwareabonnement. Papier en inkt kosten EUR 2 per poster.

- A. Welke kosten zijn constante kosten?
 - B. Welke kosten zijn variabele kosten?
 - C. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .
 - D. Bereken TK bij $Q = 200$ posters.
-

Opgave 3 (tabel met begeleiding)

Een bedrijf heeft $TCK = 600$ en $TVK = 3Q$.

- A. Vul eerst TCK , TVK en TK in.

Q	TCK	TVK	TK
100			
300			
600			

- B. Bereken daarna GCK , GVK en GTK .

Q	GCK	GVK	GTK
100			
300			
600			

- C. Welke gemiddelde kosten blijven gelijk? Welke gemiddelde kosten dalen?

Zelfstandige oefening

Opgave 4

Een fietsenmaker huurt een werkplaats voor EUR 1200 per maand. Voor iedere fietsreparatie gebruikt hij gemiddeld EUR 18 aan onderdelen.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .
- B. Bereken TK bij 40 reparaties en bij 80 reparaties.
- C. Bereken GCK , GVK en GTK bij 40 reparaties en bij 80 reparaties.

D. Leg uit waarom GTK daalt als het aantal reparaties stijgt.

Opgave 5

Een maker van sportshirts heeft $TCK = 1500$ en $TVK = 6Q$.

A. Bereken TK , GCK , GVK en GTK bij $Q = 250$.

B. Bereken TK , GCK , GVK en GTK bij $Q = 500$.

C. De ondernemer zegt: "Bij 500 shirts zijn mijn totale kosten lager dan bij 250 shirts." Leg uit waarom deze uitspraak fout is.

D. Welke kosten zijn wel lager bij 500 shirts dan bij 250 shirts?

Herhaling

Opgave 6 (procenten en kosten samen)

Een bedrijf maakt eerst 400 producten en daarna 500 producten. De constante kosten zijn EUR 1000. De variabele kosten zijn EUR 4 per product.

A. Met hoeveel procent stijgt Q ?

B. Bereken GCK bij 400 producten en bij 500 producten.

C. Met hoeveel procent daalt GCK ?

D. Leg uit waarom TVK stijgt, terwijl GCK daalt.

Doeloefening

Opgave 7

Een bakkerij heeft per maand EUR 500 constante kosten. Elk brood kost EUR 0,80 aan meel, gist en energie. Gebruik Q voor het aantal broden per maand.

A. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .

B. Bereken TCK , TVK en TK bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.

C. Bereken GTK , GVK en GCK bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.

D. Wat gebeurt er met GTK als Q stijgt van 500 naar 1000? Leg uit waarom dit logisch is.

E. Een leerling zegt: “ GCK is altijd hetzelfde, want constante kosten veranderen niet.” Is dit juist? Leg uit.

Denkertje

Opgave 8

Een bedrijf heeft $TCK = 500$. Bij 100 producten zijn de variabele kosten EUR 4 per product. Bij 200 producten stijgen de variabele kosten naar EUR 7 per product, omdat er duur overwerk nodig is.

A. Bereken GTK bij 100 producten.

B. Bereken GTK bij 200 producten.

C. Daalt GTK hier als Q stijgt? Leg uit waarom dit voorbeeld anders is dan de bakkerij.